

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 36개 · X 24개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 X
2 O	22 O	42 X
3 O	23 O	43 O
4 X	24 X	44 O
5 X	25 O	45 O
6 O	26 X	46 X
7 O	27 X	47 O
8 O	28 X	48 O
9 X	29 O	49 O
10 X	30 O	50 O
11 O	31 X	51 X
12 O	32 O	52 X
13 O	33 O	53 O
14 X	34 X	54 O
15 X	35 O	55 O
16 O	36 O	56 O
17 O	37 O	57 X
18 O	38 X	58 X
19 X	39 X	59 X
20 X	40 O	60 O

누적 1~30 이전 단원 복습 · 1~5회 (Ⅰ-1, Ⅰ-2, Ⅰ-3, Ⅰ-4, Ⅱ-1, Ⅱ-2)

1	O	s 오비탈의 각마디 수는 0이다. 해설 · 각마디= $l(l+1)$, 방사상마디= $n-l-1$, 총마디= n^2 .
2	O	p 오비탈의 각마디 수는 1이다. 해설 · 각마디= $l(l+1)$, 방사상마디= $n-l-1$, 총마디= n^2 .
3	O	d 오비탈의 각마디 수는 2이다. 해설 · 각마디= $l(l+1)$, 방사상마디= $n-l-1$, 총마디= n^2 .
4	X	f 오비탈의 각마디 수는 1이다. 옳은 문장 · f 오비탈의 각마디 수는 3이다. 해설 · 각마디= $l(l+1)$, 방사상마디= $n-l-1$, 총마디= n^2 .
5	X	각마디 수는 주양자수(n)와 같다. 옳은 문장 · 각마디 수는 부양자수(l)와 같다. 해설 · 각마디= $l(l+1)$, 방사상마디= $n-l-1$, 총마디= n^2 .
6	O	오비탈의 총 마디 수는 $(n-1)$ 이다. 해설 · 각마디= $l(l+1)$, 방사상마디= $n-l-1$, 총마디= n^2 .
7	O	2s 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다. 해설 · 각마디= $l(l+1)$, 방사상마디= $n-l-1$, 총마디= n^2 .
8	O	3s 오비탈의 방사상 마디 수는 2이다. 해설 · 각마디= $l(l+1)$, 방사상마디= $n-l-1$, 총마디= n^2 .
9	X	2p 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다. 옳은 문장 · 2p 오비탈의 방사상 마디 수는 0이다. 해설 · 각마디= $l(l+1)$, 방사상마디= $n-l-1$, 총마디= n^2 .
10	X	3p 오비탈의 방사상 마디 수는 2이다. 옳은 문장 · 3p 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다. 해설 · 각마디= $l(l+1)$, 방사상마디= $n-l-1$, 총마디= n^2 .
11	O	3d 오비탈의 방사상 마디 수는 0이다. 해설 · 각마디= $l(l+1)$, 방사상마디= $n-l-1$, 총마디= n^2 .
12	O	주양자수(n)는 전자껍질을 나타낸다. 해설 · 양자수: 주n(껍질)·부l(종류 $s_0p_1d_2$)·자기m(방향 $-l \sim +l$)·스핀($\pm 1/2$).
13	O	부양자수(l)는 오비탈의 종류를 나타낸다. 해설 · 양자수: 주n(껍질)·부l(종류 $s_0p_1d_2$)·자기m(방향 $-l \sim +l$)·스핀($\pm 1/2$).
14	X	자기양자수(m)는 전자껍질을 나타낸다. 옳은 문장 · 자기양자수(m)는 오비탈의 방향을 나타낸다. 해설 · 양자수: 주n(껍질)·부l(종류 $s_0p_1d_2$)·자기m(방향 $-l \sim +l$)·스핀($\pm 1/2$).
15	X	스핀양자수는 오비탈의 방향을 나타낸다. 옳은 문장 · 스핀양자수는 전자의 스핀 방향을 나타낸다. 해설 · 양자수: 주n(껍질)·부l(종류 $s_0p_1d_2$)·자기m(방향 $-l \sim +l$)·스핀($\pm 1/2$).
16	O	주양자수가 n일 때 부양자수는 0부터 $(n-1)$ 까지 가능하다. 해설 · 양자수: 주n(껍질)·부l(종류 $s_0p_1d_2$)·자기m(방향 $-l \sim +l$)·스핀($\pm 1/2$).
17	O	부양자수가 l일 때 자기양자수는 -l부터 +l까지 가능하다. 해설 · 양자수: 주n(껍질)·부l(종류 $s_0p_1d_2$)·자기m(방향 $-l \sim +l$)·스핀($\pm 1/2$).
18	O	s 오비탈의 부양자수는 0이다. 해설 · 양자수: 주n(껍질)·부l(종류 $s_0p_1d_2$)·자기m(방향 $-l \sim +l$)·스핀($\pm 1/2$).
19	X	p 오비탈의 부양자수는 2이다. 옳은 문장 · p 오비탈의 부양자수는 1이다. 해설 · 양자수: 주n(껍질)·부l(종류 $s_0p_1d_2$)·자기m(방향 $-l \sim +l$)·스핀($\pm 1/2$).

20	X	d 오비탈의 부양자수는 3이다. 옳은 문장 · d 오비탈의 부양자수는 2이다. 해설 · 양자수: 주n(껍질)·부l(종류 $s_0p_1d_2$)·자기m(방향 $-l \sim +l$)·스핀($\pm 1/2$).
21	O	p 오비탈의 방의 수는 3개이다. 해설 · 방의 수: $s_1 \cdot p_3 \cdot d_5 \cdot f_7$ (전자 $s_2 \cdot p_6 \cdot d_{10} \cdot f_{14}$).
22	O	d 오비탈의 방의 수는 5개이다. 해설 · 방의 수: $s_1 \cdot p_3 \cdot d_5 \cdot f_7$ (전자 $s_2 \cdot p_6 \cdot d_{10} \cdot f_{14}$).
23	O	f 오비탈의 방의 수는 7개이다. 해설 · 방의 수: $s_1 \cdot p_3 \cdot d_5 \cdot f_7$ (전자 $s_2 \cdot p_6 \cdot d_{10} \cdot f_{14}$).
24	X	스핀양자수는 0 또는 +1이다. 옳은 문장 · 스핀양자수는 $+1/2$ 또는 $-1/2$ 이다. 해설 · 스핀양자수는 $+1/2$ 또는 $-1/2$ 두 값뿐이다(0·+1 아님).
25	O	오비탈 1개에는 최대 2개의 전자가 들어갈 수 있다. 해설 · 네 양자수가 모두 같은 전자는 없다 — 스핀이 $+1/2$, $-1/2$ 로 갈려야 한 오비탈에 둘이 들어간다.
26	X	s 오비탈은 3개, p 오비탈은 1개이다. 옳은 문장 · s 오비탈은 1개, p 오비탈은 3개이다. 해설 · s는 1개, p는 $p_x \cdot p_y \cdot p_z$ 3개.
27	X	d 오비탈은 3개이다. 옳은 문장 · d 오비탈은 5개이다. 해설 · d 부껍질은 오비탈 5개.
28	X	s 부껍질에는 최대 6개의 전자가 들어간다. 옳은 문장 · s 부껍질에는 최대 2개의 전자가 들어간다. 해설 · s는 오비탈 1개라 최대 2개.
29	O	p 부껍질에는 최대 6개의 전자가 들어간다. 해설 · 오비탈 3개 $\times 2 = 6$.
30	O	d 부껍질에는 최대 10개의 전자가 들어간다. 해설 · 오비탈 5개 $\times 2 = 10$.

31	X	CO ₂ 는 이원자분자이다. 옳은 문장 · CO ₂ 는 삼원자분자이다. 해설 · C 1개 + O 2개 = 3원자.
32	O	붕소(B) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 3개 찍힌다. 해설 · 붕소의 원자가 전자가 3개이기 때문.
33	O	두 종류 이상의 물질이 섞이면 혼합물이다. 해설 · 각 성분이 제 성질을 유지하고, 끓는점·녹는점 차이로 다시 갈라낼 수 있다.
34	X	질소(N) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 3개 찍힌다. 옳은 문장 · 질소(N) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 5개 찍힌다. 해설 · 질소의 원자가 전자가 5개이기 때문.
35	O	지각에서 가장 많은 원소는 산소이다. 해설 · O > Si > Al > Fe.
36	O	인체를 개수비로 보면 1위는 수소이다. 해설 · 개수비 H > O > C.
37	O	암모니아 합성은 식량 부족 문제 개선에 기여했다. 해설 · 질소 비료 대량 생산.
38	X	NH ₃ 1몰의 질량은 14 g이다. 옳은 문장 · NH ₃ 1몰의 질량은 17 g이다. 해설 · 14 + 1 × 3 = 17.
39	X	0°C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 기체마다 다르다. 옳은 문장 · 0°C, 1기압에서 모든 기체 1몰의 부피는 22.4 L로 같다. 해설 · 분자의 종류·질량과 무관하다 — 같은 부피면 무거운 기체든 가벼운 기체든 개수가 같다.
40	O	O ₂ 1몰에 들어 있는 산소 원자는 2몰이다. 해설 · 분자 1몰당 원자 2몰.
41	X	H ₂ O 36 g은 1몰이다. 옳은 문장 · H ₂ O 36 g은 2몰이다. 해설 · 36 / 18 = 2몰.
42	X	동위원소는 양성자수가 서로 다르다. 옳은 문장 · 동위원소는 양성자수가 같고 질량수가 다르다. 해설 · 같은 원소라 양성자수는 같다.
43	O	반응 전후 총질량은 같다. 해설 · 원자가 새로 생기거나 사라지지 않기 때문이다. 기체가 날아가도 닫힌 계에서는 총질량이 그대로다.
44	O	기체 반응에서 계수비는 부피비와 같다. 해설 · 같은 온도·압력에서 부피 = 몰.
45	O	한계 반응물이 생성물의 양을 결정한다. 해설 · 부족한 쪽이 생성량을 제한.
46	X	일정 성분비 법칙은 혼합물에서도 성립한다. 옳은 문장 · 일정 성분비 법칙은 화합물에서만 성립한다. 해설 · 혼합물은 성분비가 일정하지 않다.
47	O	N ₂ + 3H ₂ → 2NH ₃ 에서 N ₂ 1몰은 NH ₃ 2몰을 만든다. 해설 · 계수비 N ₂ : NH ₃ = 1 : 2.
48	O	원자번호는 양성자수와 같다. 해설 · 양성자수가 원소를 결정.
49	O	질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다. 해설 · 전자 질량은 무시.

50	O	동위원소는 양성자수가 서로 같다. 해설 · 같은 원소이므로.
51	X	전자는 양성자보다 매우 무겁다. 옳은 문장 · 전자는 양성자보다 매우 가볍다. 해설 · 전자는 양성자의 약 1/1840.
52	X	원자핵은 원자 부피의 대부분을 차지한다. 옳은 문장 · 원자핵은 원자 부피의 극히 일부만 차지한다. 해설 · 질량은 대부분, 부피는 거의 비어 있다.
53	O	이온이 되어도 양성자수는 변하지 않는다. 해설 · 이온화는 전자만 변한다.
54	O	자외선이 방출되는 계열을 라이먼 계열이라고 한다. 해설 · 라이먼($n \rightarrow 1$, 자외선)·발머($n \rightarrow 2$, 가시)·파셴($n \rightarrow 3$, 적외).
55	O	가시광선이 방출되는 계열을 발머 계열이라고 한다. 해설 · 발머 계열은 $n \rightarrow 2$ 전이.
56	O	적외선이 방출되는 계열을 파셴 계열이라고 한다. 해설 · 파셴 계열은 $n \rightarrow 3$ 전이.
57	X	n 번째 껍질에서 첫 번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛은 가시광선이다. 옳은 문장 · n 번째 껍질에서 첫 번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛은 자외선이다. 해설 · $n \rightarrow 1$ 은 라이먼(자외선).
58	X	두 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 없다. 옳은 문장 · 두 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 있다. 해설 · $n \rightarrow 2$ 는 가시광선.
59	X	전자껍질은 핵에서 멀수록 에너지가 낮다. 옳은 문장 · 전자껍질은 핵에서 멀수록 에너지가 높다. 해설 · 바깥 껍질일수록 에너지가 높다.
60	O	오비탈은 전자가 발견될 확률 분포이다. 해설 · 확률 구름 개념.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 옳은 문장 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 옳게 고친 형태로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

II -3

- 1 s 오비탈의 각마디 수는 0이다.
- 2 p 오비탈의 각마디 수는 1이다.
- 3 d 오비탈의 각마디 수는 2이다.
- 4 f 오비탈의 각마디 수는 3이다. [교정]
- 5 각마디 수는 부양자수(l)와 같다. [교정]
- 6 오비탈의 총 마디 수는 $(n-1)$ 이다.
- 7 2s 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다.
- 8 3s 오비탈의 방사상 마디 수는 2이다.
- 9 2p 오비탈의 방사상 마디 수는 0이다. [교정]
- 10 3p 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다. [교정]
- 11 3d 오비탈의 방사상 마디 수는 0이다.
- 12 주양자수(n)는 전자껍질을 나타낸다.
- 13 부양자수(l)는 오비탈의 종류를 나타낸다.
- 14 자기양자수(m)는 오비탈의 방향을 나타낸다. [교정]
- 15 스핀양자수는 전자의 스핀 방향을 나타낸다. [교정]
- 16 주양자수가 n 일 때 부양자수는 0부터 $(n-1)$ 까지 가능하다.
- 17 부양자수가 l 일 때 자기양자수는 $-l$ 부터 $+l$ 까지 가능하다.
- 18 s 오비탈의 부양자수는 0이다.
- 19 p 오비탈의 부양자수는 1이다. [교정]
- 20 d 오비탈의 부양자수는 2이다. [교정]
- 21 p 오비탈의 방의 수는 3개이다.
- 22 d 오비탈의 방의 수는 5개이다.
- 23 f 오비탈의 방의 수는 7개이다.
- 24 스핀양자수는 $+1/2$ 또는 $-1/2$ 이다. [교정]
- 25 오비탈 1개에는 최대 2개의 전자가 들어갈 수 있다.
- 26 s 오비탈은 1개, p 오비탈은 3개이다. [교정]
- 27 d 오비탈은 5개이다. [교정]
- 28 s 부껍질에는 최대 2개의 전자가 들어간다. [교정]
- 29 p 부껍질에는 최대 6개의 전자가 들어간다.
- 30 d 부껍질에는 최대 10개의 전자가 들어간다.

I -1

- 31 CO_2 는 삼원자분자이다. [교정]
- 32 붕소(B) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 3개 찍힌다.
- 33 두 종류 이상의 물질이 섞이면 혼합물이다.
- 34 질소(N) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 5개 찍힌다. [교정]

I -2

- 35 지각에서 가장 많은 원소는 산소이다.

- 36 인체를 개수비로 보면 1위는 수소이다.
- 37 암모니아 합성은 식량 부족 문제 개선에 기여했다.

I -3

- 38 NH_3 1몰의 질량은 17 g이다. [교정]
- 39 0°C , 1기압에서 모든 기체 1몰의 부피는 22.4 L로 같다. [교정]
- 40 O_2 1몰에 들어 있는 산소 원자는 2몰이다.
- 41 H_2O 36 g은 2몰이다. [교정]
- 42 동위원소는 양성자수가 같고 질량수가 다르다. [교정]

I -4

- 43 반응 전후 총질량은 같다.
- 44 기체 반응에서 계수비는 부피비와 같다.
- 45 한계 반응물이 생성물의 양을 결정한다.
- 46 일정 성분비 법칙은 화합물에서만 성립한다. [교정]
- 47 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ 에서 N_2 1몰은 NH_3 2몰을 만든다.

II -1

- 48 원자번호는 양성자수와 같다.
- 49 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.
- 50 동위원소는 양성자수가 서로 같다.
- 51 전자는 양성자보다 매우 가볍다. [교정]
- 52 원자핵은 원자 부피의 극히 일부만 차지한다. [교정]
- 53 이온이 되어도 양성자수는 변하지 않는다.

II -2

- 54 자외선이 방출되는 계열을 라이먼 계열이라고 한다.
- 55 가시광선이 방출되는 계열을 발머 계열이라고 한다.
- 56 적외선이 방출되는 계열을 파셴 계열이라고 한다.
- 57 n번째 껍질에서 첫 번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛은 자외선이다. [교정]
- 58 두 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 있다. [교정]
- 59 전자껍질은 핵에서 멀수록 에너지가 높다. [교정]
- 60 오비탈은 전자가 발견될 확률 분포이다.